**DOSSIER ÉLÈVE**

4e · Projet menuiserie · Atelier Habitat

# Projet hôtel à insectes

| Nom, prénom : | Classe : | Binôme avec : |
|---|---|---|

## 1 Mon projet

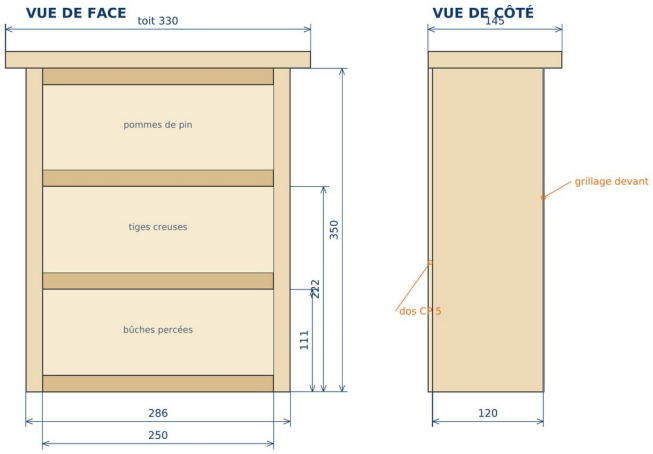
Avec mon binôme, je fabrique un hôtel à insectes : un cadre en bois avec 3 cases, un toit et un dos. Je remplis les cases avec des matériaux naturels où les abeilles sauvages et les coccinelles viendront s'abriter.

## 2 Je lis le plan

Regarde le plan coté (en grand sur la feuille A4) et complète.

### Plan coté de l'hôtel à insectes

Projet menuiserie · 4e · cotes en mm · échelle 1:4 (1 cm sur le plan = 4 cm en vrai)




**PLAN DE DÉBIT (à tracer sur le bois)**

Planche 120 × 18, 1800 mm

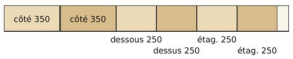



Planche 145 × 18, 350 mm




Contreplaqué 5 mm, 286 × 350




5 mm entre deux pièces pour le trait de scie.

**À RETENIR**

Cadre extérieur 286 × 350, profondeur 120.
Étagères : le dessous de l'étagère à 111 et 222 mm du bas : 3 cases d'environ 93 mm.
Toit 330 × 145 : il dépasse de 22 mm de chaque côté et protège de la pluie.
Trous dans les bûches : Ø 4 à 8 mm, 8 cm de profondeur, jamais traversants.

| Hôtel à insectes | Échelle 1:4 |
|---|---|
| L'habitat en SEGPA · Atelier Habitat | Classe : 4e |

**Le plan n'est exact qu'imprimé en A4 paysage, à 100 % (sans « ajuster à la page »).**

| | |
|---|---|
| Dimensions du cadre (largeur × hauteur) | ..... mm |
| Profondeur du cadre | ..... mm |
| Longueur d'une étagère | ..... mm |
| Hauteur des 2 étagères depuis le bas | ..... mm |
| Dimensions du toit | ..... mm |

## 3 Je calcule

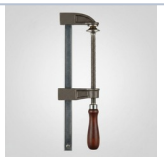
| | |
|---|---|
| Largeur extérieure : 250 + 18 + 18 = | …… mm |
| Planche 120 : 2 × 350 + 4 × 250 = | …… mm |
| Avec 6 traits de scie de 5 mm : 1700 + 30 = | …… mm |
| Ça rentre dans 1 800 mm ? | …… oui / non |
| Débord du toit de chaque côté : (330 − 286) ÷ 2 = | …… mm |

### Ma liste de débit

| Pièce | Nombre | Dimensions (mm) | Dans |
|---|---|---|---|
| **Côté** | 2 | 350 × 120 | planche 120 |
| **Dessus, dessous** | 2 | 250 × 120 | planche 120 |
| **Étagère** | 2 | 250 × 120 | planche 120 |
| **Toit** | 1 | 330 × 145 | planche 145 |
| **Dos** | 1 | 286 × 350 | contreplaqué |

## 4 Je prépare mon poste

### Mes outils

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  ☐ **Mètre** |  ☐ **Équerre** |  ☐ **Crayon** |  ☐ **Serre-joint** |  ☐ **Scie égoïne** |  ☐ **Scie à dos** |
|  ☐ **Perceuse** |  ☐ **Visseuse** |  ☐ **Marteau** | ☐ **Agrafeuse** | ☐ **Pince coupante** |  ☐ **Cale à poncer** |

### Mes EPI

| | | | |
|---|---|---|---|
|  ☐ **Lunettes** |  ☐ **Chaussures de sécurité** |  ☐ **Gants** |  ☐ **Masque anti-poussière** |

### Mes matériaux

| | |
|---|---|
| ☐ **Planche 120 × 18, 1 800 mm** | côtés, traverses |
| ☐ **Planche 145 × 18, 350 mm** | toit |
| ☐ **Contreplaqué 5 mm, 286 × 350** | dos |
| ☐ **24 vis 4 × 40 et 12 pointes** | assemblage |
| ☐ **Grillage à poule** | devant |
| ☐ **Bûches, tiges, pommes de pin** | garnissage |

⚠ **SÉCURITÉ** Je serre toujours la pièce avant de scier ou de percer. Pas de gants avec la perceuse.

## 5 Je fabrique mon hôtel à insectes

| **Mon objectif : fabriquer un abri solide, d'équerre, bien rempli, où les insectes seront au sec.** | |
|---|---|
| 1 | Je trace sur la planche 120 : côté 350, côté 350, puis 4 traverses de 250. Je laisse 5 mm entre les pièces. ☐ fait |
| 2 | Je trace le toit (330) sur la planche 145. Sur les côtés, je trace les étagères à 111 et 222 mm du bas. ☐ fait |
| 3 | Je scie chaque pièce côté chute et je contrôle à l'équerre. ☐ fait |
| 4 | Je visse le dessous et le dessus entre les 2 côtés : 2 vis par bout, avant-trou Ø 3. ☐ fait |
| 5 | Je visse les 2 étagères sur leurs traits. Je contrôle les diagonales. ☐ fait |
| 6 | Je pointe le dos, je visse le toit et je pose 2 pattes de fixation. ☐ fait |
| 7 | Je perce les bûches : trous Ø 4 à 8, 8 cm de profondeur, jamais traversants. ☐ fait |
| 8 | Je coupe les tiges creuses à 110 mm, avec un nœud au fond. ☐ fait |
| 9 | Je remplis les cases bien serrées et j'agrafe le grillage devant. ☐ fait |

★ Le point important : un trou traversant ou une case mal serrée ne sert à rien : les insectes veulent un abri sec, fermé au fond, qui ne bouge pas.

⚠ **SÉCURITÉ** Les bouts de grillage coupé piquent : gants pour le couper et l'agrafer.

## 6 Je finis et je range

| | |
|---|---|
| ☐ | Les cases sont pleines et rien ne bouge. |
| ☐ | Aucun bout de grillage ne dépasse. |
| ☐ | J'ai rangé les outils et débranché les machines. |
| ☐ | J'ai balayé les copeaux et trié les chutes. |

## 7 Je contrôle

| Critère | Ce que je vérifie | Attendu | Moi |
|---|---|---|---|
| **Cadre** | Largeur × hauteur | 286 × 350 mm | ☺ ☹ |
| **Équerre** | Diagonales | égales à 2 mm près | ☺ ☹ |
| **Étagères** | Position | 111 et 222 mm | ☺ ☹ |
| **Garnissage** | Cases pleines, trous non traversants | rien ne bouge | ☺ ☹ |
| **Toit et dos** | Bien fixés | débord 22 mm | ☺ ☹ |
| **Grillage** | Agrafé, sans pointe qui dépasse | oui | ☺ ☹ |

| | |
|---|---|
| Mesure : largeur du cadre | ..... mm |
| Mesure : diagonale 1 | ..... mm |
| Mesure : diagonale 2 | ..... mm |

## 8 Je présente

**Ce que nous avons réussi :**

.....

**Ce qui a été difficile :**

.....

**Où installer notre hôtel, et pourquoi ?**

.....